PPG PRAJABATAN UNY · PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 2

PSEUDOCODE: POLA DASAR, PERCABANGAN & INDENTASI

Menuliskan logika secara runtut melalui kasus restoran dan bidang keramik

SATUAN PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN	KELAS / FASE	ALOKASI WAKTU
SMKN 5 Yogyakarta	Informatika	X Keramik B · Fase E	4 JP (4 × 45 menit)

Fokus belajar: memahami pseudocode, menggunakan pola MULAI–INPUT–PROSES–OUTPUT–SELESAI, menulis percabangan JIKA–MAKA–SELAIN ITU, serta menjaga indentasi yang konsisten. Array, Stack, dan Queue diperkenalkan sebagai konteks, bukan fokus penilaian pertemuan ini.

Disusun oleh Adam Prasetia, S.Kom. · Tahun Pelajaran 2026/2027

Dokumen pendukung rancangan pembelajaran Siklus 3. Materi dan asesmen disusun agar selaras dengan tujuan, aktivitas, serta tindak lanjut yang tertulis pada RPP.

01 Dari flowchart ke pseudocode

Pseudocode adalah cara menuliskan langkah algoritma dengan bahasa sederhana yang terstruktur dan menyerupai instruksi program. Pseudocode tidak terikat pada aturan sintaks satu bahasa pemrograman, tetapi harus jelas, konsisten, dan tidak ambigu.

ASPEK	FLOWCHART	PSEUDOCODE
Bentuk	Simbol dan panah.	Baris instruksi tertulis.
Kekuatan	Memperlihatkan alur dan percabangan secara visual.	Memperlihatkan urutan dan detail instruksi secara ringkas.
Hal yang dijaga	Simbol, arah panah, serta label cabang.	Kata kunci, urutan, kondisi, dan indentasi.
Hubungan	Menggambarkan logika yang sama.	Menuliskan kembali logika pada flowchart dengan teks.

Prinsip utama: jika flowchart dan pseudocode berasal dari algoritma yang sama, maka input, langkah proses, kondisi keputusan, dan hasil akhirnya harus tetap sama.

Tujuan pembelajaran

- Menjelaskan pengertian pseudocode dan perbedaannya dengan flowchart.
- Menulis pseudocode berpola dasar dengan urutan yang benar.
- Menulis satu percabangan JIKA–MAKA–SELAIN ITU dengan indentasi konsisten.
- Menyusun pseudocode dari kasus sehari-hari atau bidang Keramik secara mandiri.

02 Lima kata kunci pola dasar

Pola dasar membantu pembaca menemukan bagian awal, data, pengolahan, hasil, dan akhir algoritma. Kata kunci dapat ditulis dengan huruf kapital agar mudah dikenali.

KATA KUNCI	FUNGSI	CONTOH
MULAI	Menandai awal algoritma.	MULAI
INPUT	Menerima data yang diperlukan.	INPUT total_pesanan
PROSES	Menjalankan perhitungan atau aturan logika.	total_bayar = total_pesanan - diskon
OUTPUT	Menampilkan hasil pengolahan.	OUTPUT total_bayar
SELESAI	Menandai akhir algoritma.	SELESAI

Contoh kasus restoran: Rina memesan makanan

Rina masuk ke restoran, memilih makanan, memasukkan jumlah pesanan, menghitung total, memeriksa apakah mendapat diskon, lalu mengetahui jumlah yang harus dibayar. Nilai diskon pada contoh berikut dianggap sudah diberikan sebagai input; besarnya diskon tidak ditetapkan oleh RPP.

```
MULAI
INPUT total_pesanan, nilai_diskon, mendapat_diskon
PROSES
   JIKA mendapat_diskon = "YA" MAKA
      total_bayar = total_pesanan - nilai_diskon
   SELAIN ITU
      total_bayar = total_pesanan
   AKHIR JIKA
OUTPUT total_bayar
SELESAI
```

Baca alurnya

- Input berisi semua data yang diperlukan untuk menghitung pembayaran.
- Proses menghitung total bayar sesuai hasil pemeriksaan kondisi diskon.
- Output menampilkan total yang perlu dibayar.

03 Percabangan JIKA–MAKA–SELAIN ITU

Percabangan digunakan saat algoritma harus memilih tindakan berdasarkan suatu kondisi. Untuk latihan pada RPP ini, gunakan satu kondisi yang menghasilkan dua kemungkinan tindakan. Tutup blok percabangan dengan AKHIR JIKA agar batas instruksi terlihat jelas.

```
JIKA kondisi MAKA
    tindakan_jika_benar
SELAIN ITU
    tindakan_jika_salah
AKHIR JIKA
```

Cara membaca struktur

- JIKA: memeriksa kondisi yang bernilai benar atau salah.
- MAKA: menjalankan tindakan jika kondisi benar.
- SELAIN ITU: menjalankan alternatif jika kondisi salah.
- AKHIR JIKA: menandai bahwa blok percabangan telah selesai.

Contoh keputusan pada pekerjaan keramik

Sebelum keramik dibakar, kondisi kering perlu diperiksa. Keputusan yang tepat membantu mencegah langkah kerja dilakukan sebelum waktunya.

```
MULAI
INPUT kondisi_keramik_kering
PROSES
    JIKA kondisi_keramik_kering = "YA" MAKA
        tahap_berikutnya = "PEMBAKARAN"
    SELAIN ITU
        tahap_berikutnya = "PENGERINGAN LANJUTAN"
    AKHIR JIKA
OUTPUT tahap_berikutnya
SELESAI
```

Perhatikan akibat keputusan: kondisi yang keliru dapat mengarahkan proses ke tahap yang tidak tepat. Karena itu, tuliskan kondisi dengan spesifik dan pastikan tindakannya sesuai.

04 Indentasi: penanda blok instruksi

Indentasi adalah penjorokan baris untuk memperlihatkan bahwa suatu instruksi berada di dalam blok tertentu. Pada RPP ini, gunakan 4 spasi atau 1 tab dan pertahankan pilihan yang sama di seluruh pseudocode.

Contoh indentasi yang konsisten

```
MULAI
INPUT kondisi
PROSES
    JIKA kondisi = "YA" MAKA
        hasil = "LANJUT"
    SELAIN ITU
        hasil = "PERIKSA LAGI"
    AKHIR JIKA
OUTPUT hasil
SELESAI
```

Contoh yang perlu diperbaiki

```
MULAI
INPUT kondisi
PROSES
    JIKA kondisi = "YA" MAKA
  hasil = "LANJUT"
        SELAIN ITU
      hasil = "PERIKSA LAGI"
  AKHIR JIKA
OUTPUT hasil
SELESAI
```

Kesalahan indentasi membuat batas tindakan di dalam kondisi sulit dibaca. Perbaikannya bukan mengubah isi keputusan, melainkan merapikan penjorokan agar tindakan yang termasuk blok JIKA atau SELAIN ITU terlihat jelas.

Checklist pengecekan

- Semua baris di dalam blok JIKA menjorok dengan tingkat yang sama.
- Baris SELAIN ITU sejajar dengan JIKA.
- Baris AKHIR JIKA sejajar dengan JIKA.
- Baris OUTPUT berada di luar blok percabangan.
- Gunakan 4 spasi atau 1 tab secara konsisten.

05 Pengantar singkat struktur data

Struktur data adalah cara menata dan menyimpan data agar mudah ditemukan serta diolah. Bagian ini merupakan pengantar untuk pertemuan berikutnya; sesuai RPP, Array, Stack, dan Queue tidak menjadi fokus penilaian sumatif pada pertemuan Siklus 3.

STRUKTUR DATA	ANALOGI	PRINSIP / CONTOH
Array	Rak piring bernomor.	Data menempati indeks/posisi tertentu; contoh piring pada slot 0, 1, 2.
Stack	Tumpukan piring.	LIFO: yang terakhir masuk menjadi yang pertama keluar. Operasi umum: PUSH dan POP.
Queue	Antrean kasir.	FIFO: yang pertama masuk menjadi yang pertama keluar. Operasi umum: ENQUEUE dan DEQUEUE.

Ilustrasi singkat

- Array: jika piring disusun pada rak bernomor, kita dapat menunjuk posisi tertentu melalui indeks.
- Stack: pada tumpukan piring, piring teratas diambil lebih dahulu.
- Queue: pada antrean kasir, orang yang datang lebih dahulu dilayani lebih dahulu.

Batas pembelajaran: pahami analoginya sebagai pengenalan konsep. Waktu utama pada Siklus 3 tetap digunakan untuk menyusun pseudocode, percabangan, indentasi, serta mengerjakan LKPD.

06 LKPD mandiri: tiga kasus bidang Keramik

Kerjakan kasus yang ditentukan guru. Setiap peserta didik menyusun pseudocode sendiri, menampilkan pola dasar, memuat satu kondisi percabangan, dan menjaga indentasi. Masukkan asumsi angka atau tarif yang diperlukan secara jelas agar orang lain dapat menelusuri perhitungan.

Kasus A · Membeli bahan tanah liat di toko

Input: jumlah bahan yang ingin dibeli, harga satuan, dan anggaran. Proses: hitung total belanja. Kondisi: apakah anggaran cukup untuk membayar total belanja? Output: konfirmasi pembelian atau saran mengurangi jumlah bahan.

Kasus B · Menghitung biaya pembakaran di kiln

Input: jumlah/volume keramik, tarif pembakaran per satuan, dan anggaran. Proses: hitung total biaya. Kondisi: apakah anggaran mencukupi? Output: jadwal/konfirmasi pembakaran atau pemberitahuan bahwa anggaran perlu disesuaikan.

Kasus C · Menghitung total pesanan tiga jenis mangkuk

Input: jumlah dan harga satuan untuk mangkuk jenis A, B, dan C. Proses: hitung total dari ketiga jenis. Kondisi: apakah seluruh pesanan tersedia? Output: konfirmasi pesanan atau pemberitahuan bahwa pesanan perlu disesuaikan.

Kerangka kerja peserta didik

BAGIAN	ISIAN
Nama kasus dan tujuan	.....
Data INPUT	.....
Rumus / PROSES	.....
Kondisi JIKA	.....
Tindakan MAKA	.....
Tindakan SELAIN ITU	.....
OUTPUT	.....

Refleksi penutup

Apa perasaan Anda saat belajar pseudocode? Bagian mana yang paling menantang? Strategi apa yang Anda gunakan ketika menemukan kesalahan? Satu hal baik dan satu saran apa yang dapat Anda sampaikan kepada teman dengan santun?